

2. DETAIL PEMBAGIAN BACKEND (LARAVEL)

Backend akan bertindak sebagai RESTful API provider.

A. Struktur Database (Migration & Eloquent Models)

- * users: Tabel autentikasi (id, role, username, password).
- * mahasiswa: Tabel profil (user_id, nim, nama, prodi).
- * letter_categories: Tabel kategori surat (id, nama_kategori, deskripsi, file_template_path).
- * letter_requirements: Tabel prasyarat per kategori surat (id, category_id, nama_syarat, tipe_file).
- * letter_variables: Tabel untuk mendefinisikan *field* yang harus diisi di web (id, category_id, nama_variabel, tipe_input_html).
- * letter_requests: Tabel transaksi (id, mahasiswa_id, category_id, status (enum: diajukan, diterima, diproses, ditolak, selesai), tanggal_pengajuan, file_hasil_path).
- * letter_request_values: Tabel pivot penyimpan isian *form* mahasiswa untuk di-inject ke Word.

B. Daftar API Routes & Controllers (Routing API)

- * **AuthController**: POST /api/login, POST /api/logout.
 - * **Admin\StudentController**:
 - * POST /api/admin/students/import (Menggunakan *package* Maatwebsite\Excel untuk membaca Excel dan insert ke DB).
 - * **Admin\CategoryController**:
 - * GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/categories (CRUD kategori, prasyarat, dan *upload template* .docx).
 - * **Admin\RequestController**:
 - * GET /api/admin/requests (Menarik semua data pengajuan dengan *eager loading*).
 - * PATCH /api/admin/requests/{id}/status (Update status: diterima, diproses, ditolak, selesai). Di fungsi ini, jika *request* dikirim status selesai, Laravel memanggil fungsi *generate Word*.
 - * **Student\RequestController**:
 - * POST /api/student/requests (Menerima input dinamis & file prasyarat, menyimpannya ke DB).
 - * GET /api/student/requests/history (Melihat status pengajuan khusus user tersebut).
 - * **DocumentController**:
 - * GET /api/documents/template/{id} (Endpoint untuk mahasiswa mendownload *template* kosong).
 - * GET /api/documents/download/{id} (Endpoint untuk mendownload Word hasil *generate* otomatis).
- ### **C. Logika Generate Word (Fitur Spesial)**
- * Di Laravel, gunakan *package* phpoffice/phpword.
 - * Sistem akan membaca file *template* (misal: template_riset.docx yang berisi tag \${nama} dan \${judul}).
 - * Menggunakan \$templateProcessor = new TemplateProcessor('path/to/template.docx');

- * Melakukan `*set values*`: `$templateProcessor->setValue('nama', $mahasiswa->nama);`
- * Menyimpan hasilnya sebagai file baru di folder `*storage*` Laravel, lalu `*path*`-nya disimpan ke tabel `letter_requests`.

3. DETAIL PEMBAGIAN FRONTEND (REACT)

Gunakan Vite untuk setup React, TailwindCSS untuk styling, Axios untuk `*fetch*` API, dan React Router DOM untuk navigasi.

A. Struktur Folder (Best Practice)

- * `src/api/`: Berisi instance Axios interceptors (untuk menyimpan Bearer token).
- * `src/components/`: Komponen `*reusable*` (Sidebar, Navbar, Card, Modal, Button).
- * `src/pages/admin/` & `src/pages/mahasiswa/`: Halaman spesifik berdasarkan `*role*`.
- * `src/context/`: AuthContext untuk menyimpan status login user.

B. Fitur Modul Admin (React Pages)

- * `**AdminDashboard.jsx**`: Memanggil API statistik. Menampilkan `*Pie Chart*` (menggunakan library `Recharts` atau `Chart.js`) untuk membedakan jumlah surat yang "selesai" dan yang "ditolak".
- * `**ImportMahasiswa.jsx**`: UI `*Drag and drop*` file `.xlsx`. Saat `*submit*`, Axios mengirim file ke backend dengan header `multipart/form-data`.
- * `**KelolaKategori.jsx**`: Form kompleks berisi:
 - * Input Nama Kategori.
 - * Upload `*Template*` `.docx`.
 - * `*Dynamic Fields*`: Tombol "Tambah Prasyarat" (menambahkan baris input secara dinamis di state React untuk menentukan syarat KTP, KTM, dll).
 - * `*Dynamic Fields*`: Tombol "Tambah Form Input" (menentukan variabel apa saja yang akan menggantikan teks di template Word).
- * `**KelolaPengajuan.jsx**`: Tabel `*DataGrid*`. Admin dapat mengklik salah satu baris untuk melihat dokumen prasyarat yang dikirim mahasiswa, lalu menggunakan `*Dropdown*` untuk melakukan update status pengajuan surat menjadi "diterima", "diproses", "ditolak", atau "selesai".

C. Fitur Modul Mahasiswa (React Pages)

- * `**MahasiswaDashboard.jsx**`: Halaman selamat datang dan tombol aksi cepat "Buat Surat Baru".
- * `**DaftarTemplate.jsx**`: `*Grid view*` berisi daftar surat. Tiap kartu surat memiliki tombol "Download Template Kosong".
- * `**FormPengajuan.jsx**`:
 - * `**Langkah 1**`: Pilih Kategori.
 - * `**Langkah 2 (Dynamic Render)**`: React melakukan `*looping*` dari data API untuk membuat form otomatis (misal: memunculkan input "Nama Instansi" jika kategori mewajibkan itu). Ini data

yang nanti mengubah Word.

Langkah 3: Upload File Prasyarat (KTM/KRS).

RiwayatStatus.jsx: Menampilkan riwayat pengajuan. Tampilannya berupa garis waktu vertikal *(Stepper/Timeline)*. Jika status mencapai garis akhir yaitu "selesai", maka tombol "Download Surat Resmi (Word)" akan muncul dan men-trigger API download dokumen.